

Esercizi di Statistica descrittiva

Esercizio 1 (Da "Introduzione alla Statistica", Ross)

I dati che seguono sono tratti dal libro *Ricerche sulle probabilità dei delitti criminali e civili*, pubblicato nel 1837 dal matematico e probabilista francese S. Poisson.

I dati si riferiscono al numero di persone accusate e condannate in Francia dal 1825 al 1830.

Anno	$x = \# \text{ Accusati}$	$y = \# \text{ Condannati}$
1825	6652	4037
1826	6988	4348
1827	6929	4236
1828	7396	4551
1829	7373	4475
1830	6962	4130

- Per il campione x calcolare media, mediana, varianza, deviazione standard, quartili, differenza interquartile e si disegni il box plot;
- Si determini il coefficiente di correlazione tra x e y . Cosa si può dire?
- Si scriva la tabella delle frequenze assolute e relative del campione x e si ricali la media usando solo la tabella.

Esercizio 2 (Da "Introduzione alla Statistica", Ross)

I seguenti dati indicano la concentrazione di ozono nell'aria del centro di Los Angeles durante 25 giorni consecutivi nell'estate del 1984:

6.2	9.1	2.4	3.6	1.9	1.7	4.5	4.2	3.3
5.1	6.0	1.8	2.3	4.9	3.7	3.8	5.5	6.4
8.6	9.3	7.7	5.4	7.2	6.9	6.2	5.8	6.9

Si suddividano i dati in opportune classi e si disegni l'istogramma delle frequenze.

Esercizio 3

Si consideri il seguente campione di dati:

1 3 3 8 z

dove z è un numero reale incognito.

- (a) Si esprimano media e mediana del campione in funzione di z ;
- (b) Per quali valori di z il terzo quantile $q_3 = 6$?
- (c) Per quali valori di z il primo quantile $q_1 = 1$?

Domanda 4

Un campione di dati $x_1, \dots, x_N$ è tale che $s_x^2 = 0$. Quali delle seguenti affermazioni sono sicuramente vere?

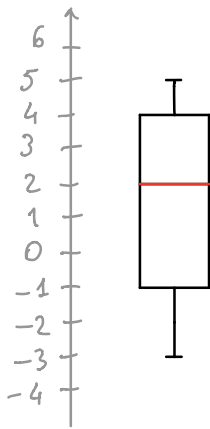
- (a) $\bar{x} = 0$;

(b) $q_1 = q_2$;

(c) tutti i dati sono uguali a 0 ($x_i = 0 \quad \forall i=1, \dots, N$).

Esercizio 5

Si consideri il seguente box plot associato all'insieme di dati $x_1, \dots, x_N$:



(a) Quanto vale $\Delta = q_3 - q_1$?

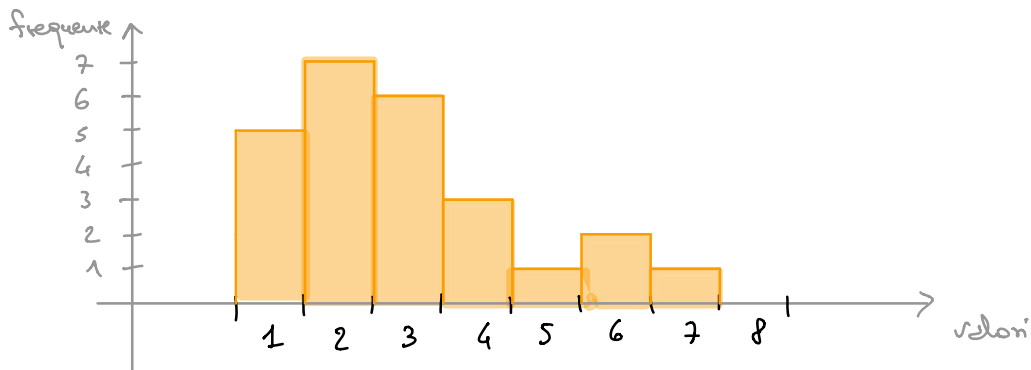
(b) Posso affermare che media e mediana coincidono?

(c) Posso affermare che $S_x^2 = 1$?

(d) Qual è il range di $x_1, \dots, x_N$?

Esercizio 6

Si consideri il seguente istogramma delle frequenze



Si calcoli la media del campione.